

УДК:616-006.446

С.Т.Габбасова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Критерии констатации рецидивов и рефрактерных форм множественной миеломы, основные принципы лечения

Аннотация. Возможность использовать новые подходы в лечении Множественной миеломы (ММ) существенно улучшило показатели общей выживаемости больных, что способствовало достижению лучшего ответа и более длительной ремиссии по сравнению с пациентами получавшими стандартную химиотерапию. Эти положительные изменения связаны с применением новых препаратов: бортезомиба, талидомида, леналидомида, с выраженной противоопухолевой активностью. Бортезомиб, талидомид, леналидомид используются в комбинации с другими препаратами, так и друг другом, что существенно повышает эффективность лечения больных с ММ. В статье представлены современные критерии констатации рецидива и рефрактерности, подходы к ведению пациентов с рецидивами и рефрактерным течением ММ, основанные на результатах клинических исследований, целью которых было оптимизировать результаты лечения.

Ключевые слова: множественная миелома, рецидив, рефрактерное течение, бортезомиб, талидомид, леналидомид, бендамустин, лечение, полная ремиссия, общая выживаемость.

Множественная миелома (ММ) характеризуется выраженной геномной гетерогенностью, обусловленной комбинацией численных и структурных изменений хромосом, которые играют ключевую роль в онкогенезе. Необходимое условие развития ММ – взаимодействие клональных плазматических клеток с компонентами костномозгового стромального микроокружения. Последние служат источником таких факторов роста, как IL-6, TNF-α, IGF-1, VEGF, обеспечивающих рост опухолевых клеток и способствующих их выживанию, дифференциации и миграции. В миеломных клетках и клетках стромы функционирует множество сигнальных систем, которые запускаются взаимодействием факторов роста и цитокинов со своими рецепторами. Роль дефектов стромального микроокружения в целом и особенно элементов, определяющих состояние ниши стволовых клеток в патогенезе ММ, очень высока. Клетки стромального микроокружения через интегрины и молекулы клеточной адгезии усиливают рост опухолевых клеток и одновременно подавляют их апоптоз [1,2].

Лечение ММ следует начинать в ранней фазе болезни, когда клетки более чувствительны к лекарственным препаратам, длительные ремиссии чаще, а развитие серьезных побочных эффектов наблюдается реже. Индукционная терапия уменьшает опухолевую массу, действуя как классический эволюционный ограничитель роста опухоли. На фоне последующей (постиндукционной) терапии наблюдается экспансия более индолентных клонов, что ведет к увеличению выживаемости больных ММ. В связи с чем необходимость поддерживающей терапии в настоящее время практически не вызывает сомнений [3].

Разработка и внедрение в клиническую практику но-

вых лекарственных средств, широкое использование высокодозной терапии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток значительно улучшили результаты лечения больных ММ. Однако, несмотря на неоспоримые успехи, у преобладающего большинства больных наблюдаются рецидивы опухоли или развивается лекарственная устойчивость [4]. Лекарственная устойчивость (резистентность) представляет собой невосприимчивость популяции опухолевых клеток одновременно к целому ряду препаратов, отличных по химическому строению и обладающих разным механизмом действия. Механизмы развития резистентности, особенно к новым препаратам (бортезомибу, талидомиду, леналидомиду) до конца не изучены [5]. Обсуждаются и изучаются разнообразные факторы (фармакокинетические, метаболические, генетические, клеточные и др.), с которыми связывают истинную первичную резистентность, колебания индивидуальной чувствительности опухолей или снижение их чувствительности к лекарственным препаратам в процессе лечения при повторных курсах терапии.

При отсутствии противоопухолевого ответа больные считаются рефрактерными к проводимой терапии. Рефрактерная ММ-заболевание, не отвечающее ни на первичную терапию, ни на терапию «спасения» (salvage therapy) или прогрессирующее в течение 60 дней после завершения противоопухолевого лечения. Заболевание квалифицируется как не отвечающее на лечение только в том случае, если у больного ММ не удалось достичь даже минимального ответа (МО) и в то же время нет прогрессирования опухолевого процесса. Выделяют две категории рефрактерной ММ: рецидив/рефрактерность и первичная рефрактерность. Рецидив/рефрактерность-заболевание, не отвечающее на терапию «спасения» или прогрессирующее в течение 60 дней после завершения лечения у больных, достигших МО или выше. Первичная рефрактерность- больные не достигли МО или выше на фоне индукционной терапии, а при продолжении противоопухолевого лечения наблюдается прогрессирование. При быстром нарастании опухолевой массы, несмотря на проводимую терапию, течение заболевания расценивается как быстро прогрессирующее. Обычно начинается лечение по программам терапии второй линии. Рецидив ММ определяется у больных, ответивших на лечение, но с последующим прогрессированием, требующим терапии «спасения» и не имеющим критериев рефрактерной миеломы или рецидива/рефрактерности [6].

В связи с внедрением в клиническую практику различных классов новых препаратов предлагается другой термин – «рефрактерность», который более специфичен. Термин «рефрактерность» включает случаи рефрактерные, например, к кортикостероидам, бортезомибу или леналидомиду. В случае рецидива/рефрактерности заболевания следует использовать термин «рецидив/рефрактерность» к иммуномодуляторам или «рецидив/

рефрактерность» к бортезомибу [6,7]. Недавно для пациентов с ММ, которые резистентны и/или не переносят и леналидомид, и бортезомиб, а также имеют факторы неблагоприятного прогноза, введен еще один термин – «двойная рефрактерность».

Для диагностики симптоматического/клинического рецидива необходимо выявить один или более из следующих признаков:

- признаки, указывающие на прогрессирование болезни (М-протеин 1г/дл и более, если исходно он был 0,5г/дл и более) и/или признаки GRAB-синдрома;

- появление новых очагов деструкции в костях скелета или плазмоцитомы (по результатам рентгенографии, магнитно-резонансной томографии или других методов исследования) или увеличение в размере существующих плазмоцитом либо костных повреждений (необходимо увеличение на 50%, которое определяется путем измерения и сложения поперечных диаметров измеряемого повреждения);

- гиперкальциемия ($>11,5$ мг/дл, или $>2,65$ ммоль/л);

- снижение уровня гемоглобина (>20 г/л или $>2,0$ г/дл) или уровень гемоглобина в клиническом анализе крови не менее 100 г/л; повышение сывороточного креатинина (>2 мг/дл, или >177 ммоль/л);

- симптомы гипервязкости.

У больных с полной ремиссией (ПР) рецидив характеризуется появлением моноклонального иммуноглобулина в сыворотке или в моче, не менее 5% клональных плазматических клеток по результатам исследования аспирата костного мозга, других признаков прогрессирования (например, новые очаги деструкции в костях скелета, плазмоцитомы или гиперкальциемия) [8,9]. У некоторых пациентов боль в костях может быть первым симптомом рецидива при отсутствии других критериев.

Парапротеинемический или биохимический рецидив устанавливается при:

- удвоении М-компонента в двух последовательных измерениях в течение менее 2 мес;

- увеличении абсолютного уровня сывороточного М-градиента до 1 г/дл и более или мочевого М-протеина 500 мг/сут и более;

- увеличении соотношения свободных легких цепей (FLC >20 мг/дл) в 2 последовательных измерениях в течение менее 2 мес.

В подобных ситуациях лечение не показано, больных, как правило, наблюдают. Однако в любом случае рекомендуется оценить другие факторы прогноза (предшествующие рецидивы, их течение, высокий цитогенетический риск и др.), которые могут повлиять на тактику ведения пациента и послужить основанием для начала противорецидивной терапии [6,7,8,9,10].

При выборе программы лечения больных с рецидивами, во-первых, необходимо быть уверенным, что действительно имеет место рецидив или рецидив/рефрактерность.

Во-вторых, следует учитывать признаки агрессивности рецидива (например, обширные повреждения костной ткани, экстрамедуллярные плазмоцитомы, плазмноклеточный лейкоз, снижение уровня альбумина или цитогенетические аномалии), рефрактерность к предшествующей терапии и ее характер (трансплантация, новые

препараты – иммуномодуляторы, ингибиторы протеасомы и др.), длительность полученного ответа, возможную перекрестную резистентность, возраст старше 65 лет, сопутствующие заболевания (почечная недостаточность, сахарный диабет и др.), резервы костного мозга и соматический статус пациента по критериям ECOG.

В-третьих, при сборе анамнеза необходимо акцентировать внимание на переносимости предшествующей терапии, в частности развития периферической neuropathии, риске тромбозов и миелосупрессии.

Если рецидив констатирован более чем через 12 мес, после достижения ремиссии (поздний рецидив), то может быть назначена та же схема терапии, которая была использована на этапе индукции ремиссии. В случае раннего рецидива (ремиссия $<6-12$ мес) или прогрессировании на фоне лечения, необходимо выбрать другую программу терапии.

Пациентам, которым ранее не выполнялась аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК), или после первой трансплантации была длительная ремиссия (>2 лет), рассматривается вопрос о ее проведении. Такой подход способствует увеличению пострецидивной выживаемости. Больным с более развернутыми рецидивами или агрессивным течением болезни, высоким цитогенетическим риском, длительностью ответа после ауто ТГСК 12-18 мес, следует назначить альтернативные методы лечения (трех-, четырехкомпонентные схемы, включающие новые препараты в комбинации с цитостатическими средствами, кортикостероидами) и в последующем решать вопрос о ТГСК. Проведение третьей ауто ТГСК у больных с рецидивами не позволяет длительно контролировать течение болезни. Скорее всего, таким пациентам необходима аллогенная трансплантация [12,13].

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) при рецидивах имеет ограниченное значение. В большинстве исследований, в которых оценивалась эффективность аллоТГСК, продемонстрировано увеличение выживаемости, свободной от болезни, с 10 до 20%. Однако у преобладающего числа пациентов наблюдалось развитие хронической реакции «трансплантат против хозяина» или рецидива [14].

Для оценки результатов лечения больных с рецидивами/рефрактерностью ММ используют единые критерии. Они применяются для оценки лечения больных с впервые выявленной ММ и разработаны European Group for Blood and Bone Marrow Transplant/International Bone Marrow Transplant Registry/American Bone Marrow Transplant Registry (EBMT/IBMTR/ABMTR) [15]. Дополнения внесены экспертами Международной рабочей группы (International Myeloma Working Group – IMWG) [8]. Рекомендуется устанавливать частичную ремиссию (ЧР), очень хорошую частичную ремиссию (охЧР), полную ремиссию (ПР) и почти полную ремиссию (ПР/пПР), строгую полную ремиссию (сПР), прогрессию болезни (ПЗ) и стабилизацию заболевания (СЗ). Обязательно использование критерия минимальный ответ (МО) для оценки рецидива/рефрактерности. При вычислении общего ответа (ОО) показатель МО суммируется с ЧР, ПР, охЧР [9]. (Подробно единые критерии, применяемые для оценки лечения больных ММ, представлены в «Клинической онкогематологии» 2013;

6(4)6 379-414).

Длительное время стандартные режимы химиотерапии ММ включали:

- высокие дозы дексаметазона;
- винкристин, доксорубин и дексаметазон (VAD);
- винкристин, мелфалан, циклофосфамид, преднизолон, кармустин, доксорубин (VMCP/VBAP);
- доксорубин, винкристин, дексаметазон, этопозид и циклофосфамид (CEVAD);
- дексаметазон, циклофосфамид, этопозид и цисплатин (DCEP).

Появление новых препаратов изменило не только терапевтические подходы при ММ, но и течение рецидивирующих/рефрактерных форм. Способность иммуномодулирующих препаратов (талидомида, леналидомида), а также ингибиторов протеасомы (бортезомиба и карфилзомиба) преодолевать лекарственную устойчивость была продемонстрирована и подтверждена результатами многоцентровых клинических исследований.

Талидомид стал первым новым препаратом, который был успешно применен при рецидивирующих/рефрактерных формах ММ. По результатам пилотных исследований, опубликованных в 1999г., эффективность талидомида при рефрактерных формах ММ или рецидивах заболевания колебалась от 25 до 78%. В целом 2-летние БСВ и ОВ составили 20 и 48%, а у ответивших больных – 34 и 69% соответственно. Наиболее высокая эффективность лечения с лучшей выживаемостью наблюдалась у больных без цитогенетических нарушений и с низким уровнем В2- микроглобулина в сыворотке. Токсичность талидомида выражается в седативном эффекте, запоры, высокий риск тромбозов глубоких вен (ТГВ) и периферической нейропатии (ПН). Применяется, как правило, начиная с дозы 50 мг/сутки, с постепенным увеличением дозы до 200-400 мг, в зависимости от переносимости. Сочетание с дексаметазоном (схема TD) повышает эффективность, но при этом наблюдается увеличение риска ТГВ. Однако проведение профилактики дезагрегантами и антикоагулянтами позволяет существенно снизить частоту этого осложнения. Наиболее перспективными при рецидивах/рефрактерных формах ММ является сочетание с бортезомибом, схема VTD (бортезомиб, талидомид, дексаметазон). Согласно результатам 3 фазы клинического исследования [16], медиана ВБП, в группе больных, получавших эту комбинацию, составила 20 мес, а у пациентов, получавших двухкомпонентную схему терапии TD (12 мес). Переносимость лечения удовлетворительная. Повышение риска ТГВ не отмечено.

Леналидомид – иммуномодулятор второго поколения со сходной, но более высокой биологической активностью, чем талидомид. Леналидомид имеет иной профиль безопасности и лучше переносится больными. Оптимальная доза составляет 25 мг/сут, в течение 21 дня, интервал 1 неделя. Применение дексаметазона с леналидомидом повышает эффективность лечения примерно на 40% и может быть использовано у пациентов разных возрастных групп. Применение леналидомида в монорежиме, так и в сочетании с дексаметазоном эффективно у пациентов леченных талидомидом и после аутоТГСК. Весьма перспективно применение леналидомида в сочетании с антрациклинами и другими цитостатиками.

Особый интерес представляет сочетание LVD (леналидомид+бортезомиб+дексаметазон). Этот режим, содержащий 2 новых препарата, обладает не только высокой противоопухолевой активностью, но и сравнительно низкой токсичностью. ВБП в течение 1 года наблюдалась у 61% больных, ОВ-84% [17].

Бортезомиб – первый представитель ингибиторов протеасомы с выраженной противомиеломной активностью. В настоящее время бортезомиб широко используется при лечении ММ, причем в преобладающем большинстве случаев в комбинированной терапии. Его применяют в сочетании с циклофосфамидом, дексаметазоном (VCD) или преднизолоном (VCP), леналидомидом и дексаметазоном (LVD/VRD) [18]. Эффективность этих комбинаций колеблется от 60 до 90% с медианой ОВ 16-37 мес. Особое внимание следует обратить на трехкомпонентную комбинацию LVD или VRD (бортезомиб+леналидомид+дексаметазон). Обоснованность этой комбинации в клинике была продемонстрирована в исследованиях *in vitro*. Обнаружено мощное синергичное действие бортезомиба и леналидомида на апоптоз опухолевых клеток [19]. Во 2 фазе клинического исследования больным с рецидивами и рефрактерностью (1-3 линии предшествующей терапии) был назначен бортезомиб 1 мг/м² в 1,4,8,11 дни, леналидомид 15 мг в 1-14 день и дексаметазон 40 (1-4 цикл) или 20 мг (5-8 цикл) в день введения бортезомиба и на следующий день 21-дневного цикла. Результаты впечатляющие: ОО-86%, ПР/пПР у 24%, ЧР-67%, а медиана длительности ответа составила- 21 нед. При рецидивах бортезомиб может использоваться повторно. Решение о повторном применении бортезомиба принимается в том случае, если интервал, свободный от лечения препаратом, составляет не менее 60 дней.

Бендамустин – противоопухолевый препарат с бифункциональной алкилирующей активностью. Существуют также данные о том, что бендамустин обладает дополнительными антиметаболическими свойствами. Как показали исследования, бендамустин может использоваться в качестве терапии «спасения» у больных с рецидивами/рефрактерностью ММ, в т.ч. с рецидивами после аутоТГСК. Эффективность использования в монорежиме колеблется от 36 до 55%. При применении в комбинации с бортезомибом, талидомидом и дексаметазоном ОО составил 86% (ПР+ЧР), т.ч.. на лечение ответили больные с рецидивом после ВДХТ и аутоТГСК [20].

Закключение. Таким образом, использование новых препаратов, в частности ингибиторов протеасомы (бортезомиба, корфилзомиба) и иммуномодуляторов (леналидомида, талидомида), при рецидивах/рефрактерных формах ММ позволило значительно повысить эффективность лечения. Выбор программы лечения ММ зависит от эффективности предшествующей терапии, ответа на нее, длительности ремиссии, состояния и возраста пациента, сопутствующей патологии, возможной перекрестной резистентности. Но несмотря на значительные достижения в лечении ММ, у большинства больных, рано или поздно развивается рецидив заболевания или рефрактерность к препаратам. Именно по этому разработка новых препаратов, позволяющих преодолеть рефрактерность является приоритетной задачей онкогематологии. В настоящее время проводятся клинические исследования по

эффективности ингибиторов гистондеацетилазы (HDAC), моноклональных антител при рефрактерных/рецидивирующих формах ММ. Эти препараты пока не могут быть использованы на практике, но в ближайшее время могут пополнить арсенал лекарственных противоопухолевых средств.

Список литературы

1. Podar K., Tai Y.T., Hideshima T. et al. Emerging therapies for multiple myeloma // *Expert Opin. Emerg. Drugs*. - 2009. - Vol. 14. - P. 99-127.
2. Ругаль В.И., Бессмельцев С.С., Семенова Н.Ю. и др. Структурные особенности паренхимы и стромы костного мозга больных множественной миеломой // *Medline. Ru*. - 2012. - Vol. 13. - S. 515-23.
3. Бессмельцев С.С. Множественная миелома (лечение рецидивов и рефрактерных форм): обзор литературы и собственные данные. Часть II. // *Клиническая онкогематология*. - 2014. - Т. 7, № 2. - С. 137-175.
4. Harousseau J.L., Shaughnessy J.Jr., Richardson P. Multiple myeloma. Hematol // *Am. Soc. Hematol. Educ. Program*. - 2004. - P. 237-56.
5. Stewart A.K. Novel therapies for relapsed myeloma // *Hematol. Am. Soc. Hematol. Educ. Program*. - 2009. - P. 555-65.
6. Rajkumar S.V., Harousseau J-L., Durie B. Consensus recommendations for the uniform reporting of clinical trials: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1 // *Blood*. Prepublished online. - 2011. - № 3; doi: 10.1182/blood-2010-10-299487.
7. Lonial S. Treatment of relapsed and refractory multiple myeloma // *Hematol. Educ. Ann. Congr. Eur. Hematol. Assoc*. - 2013. - N 7. - P. 216-26.
8. Durie B.G.M., Harousseau J-L., Miguel J.S. et al. international uniform response criteria for multiple myeloma // *Leukemia*. - 2006. - Vol. 20, № 9. - C. 1467-73
9. Anderson K.C., Kyle R.A., Rajkumar S.V. et al. Clinically relevant end points and new drug approvals for myeloma // *Leukemia*. - 2008. - Vol. 22, № 2. - C. 231-9.
10. Kumar S.K., Lee J.H., Laguerre J.J. et al. Risk of progression and survival in multiple myeloma relapsed after therapy with IMiDs and bortezomib; a multicenter international myeloma working group study // *on K.C., Kyle R.A., Rajkumar S.V. et al. Clinically relevant end points and new drug approvals for myeloma // Leukemia*. - 2008. - Vol. 22. - N2. - P. 231-9.
11. Niesvizky R., Richardson P.G., Rajkumar S.V. et al. The relationship between quality of response and clinical benefit for patients treated on the bortezomib arm of the international, randomized, phase 3 APEX trial in relapsed multiple myeloma // *Br. J. Haematol*. - 2008. - Vol. 143, N1. - P. 46-53.
12. Mohty B., El-Cheikh J., Yakoub-Agha I. et al. Treatment strategies in relapsed and refractory multiple myeloma: a focus on drug sequencing and treatment approaches in the era of novel agents // *Leukemia*. - 2012. - Vol. 26. - P. 73-85.
13. Kumar S., Mahmood S.T., Lacy M.Q. et al. Impact of early relapse after auto-SCT for multiple myeloma // *Bone Marrow Transplant*. - 2008. - Vol. 42. - P. 413-20.
14. Kroger N., Perez-Simon J.A., Myint H. et al. Relapse to prior autograft and chronic graft-versus-host disease are the strongest prognostic factors for outcome of melphalan/fludarabine-based dose reduced allogeneic stem cell transplantation in patients multiple myeloma // *Biol. Blood Marrow Transplant*. - 2004. - Vol. 10. - P. 98-708
15. Blade J., Samson D., Reece D. et al. Criteria for evaluating disease response and progression in patients with multiple myeloma treated by high-dose therapy and haemopoietic stem cell transplantation. Myeloma Subcommittee of EBMT. European Group for Blood and Marrow Transplant // *Br. J. Haematol*. - 1998. - Vol. 102, N5. - P. 1115-23.
16. Garderet L., Iacobelli S., Moreau P. et al. Superiority of the triple Combination of Bortezomib-Thalidomide-Dexamethazone Over the Dual Combination of Thalidomide-Dexamethazone in patients With Multiple Myeloma Progressing or Relapsing after Autologous Transplantation ; The MMVAR/IFM 2005-04 Randomized Phase III Trial From the Chronic Leukemia Working Party of European Group for Blood and Marrow Transplantation // *J. Clin. Oncol*. - 2012. - Vol. 30. - P. 2475-82.
17. Baz R., Walker E., Karam M.A. et al. Lenalidomide and pegylated liposomal doxorubicin-based chemotherapy for relapsed/refractory multiple myeloma; safety and efficacy // *Ann. Oncol*. - 2006. - Vol. - P. 1766-71.
18. Reece D.E., Rodrigues G.P., Chen C. et al. Phase I-II trial of bortezomib plus cyclophosphamide and prednisone in relapsed and refractory multiple myeloma // *J. Clin. Oncol*. - 2008. - Vol. 26(29). - P. 4777-83.
19. Mitsiades N., Mitsiades C.S., Poulaki V. et al. Molecular sequelae of proteasome inhibition in human multiple myeloma cells // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. - 2002. - Vol. 99(22). - P. 14374-9.
20. Ponisch W., Rozanski M., Goldschmidt H. et al. Combined bendamustine, prednisolone and thalidomide for refractory or relapsed multiple myeloma after autologous stem-cell transplantation or conventional chemotherapy; results of a Phase I clinical trial // *Br. J. Haematol*. - 2008. - Vol. 143. - P. 191-200.

Тұжырым**С.Т. Габбасова****Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты****Summary****S.T. Gabbasova****Kazakh Scientific research Institute of Oncology and Radiology****Көптеген миелома ауырыуының қайталануы мен рефрактерлі түрлерінің критерилері, емінің негізгі қағидасы****Criteria of relapse and refractory form of the Multiple Myeloma, basic principles of the treatment**

Көптеген миеломаның (КМ) еміндегі жаңа көзғарастарға байланысты науқастардың жалпы тірі қалуының көрсеткіштері жақсарды, стандартты химиялық ем алып жатқан науқастармен салыстырғанда емге жауабы жақсы және ремиссиясы ұзақ. Бұл жақсы көрсеткіштер жаңа дәрі-дәрмектерді (ісікке қарсы әсері көп бортезомиб, талидомид, леналидомид) қолданғанның әсері. Бортезомибті, талидомидті және леналидомидті басқа дәрілермен бірге қолдануға болады, және бір бірімен қоса қолдануға болады, ол кезде КМсы бар науқастарға әсері көбейеді. Мақалада емге жауабы жоқ және аурудың қайтаналуын анықтайтын заманауи критерийлер, соған қоса КМ бар науқастардың емдеу тәсілдері ұсынылған. Бұл критерилер мен емдеу тәсілдері клиникалық зерттеулер нәтижелеріне негізделген, зерттеудің мақсаты ем нәтижелерін оңтайландыру болған.

Түйінді сөздер: көптеген миелома, аурудың қайтаналуы, бортезомиб, талидомид, леналидомид, бендамустин, ем, толық ремиссия, жалпы тірі қалуы.

The use of new approaches in the treatment of multiple myeloma significantly improves the overall survival of the patients that contributed to achieve better response and longer remissions compared to patients which were treated with standard chemotherapy. These positive changes are associated with the use of new drugs: bortezomib, thalidomide, lenalidomide with marked antitumor activity. Bortezomib, thalidomide, lenalidomide used in combination with other drugs and with each other, which greatly increases the effectiveness of treatment of patients with MM. This article presents modern criteria of detection of recurrence and whether refractory of the diseases, show approaches in the treatment of the patients with relapse or refractory form of the MM, which is based on the results of clinical researches to optimize the results of the treatment.

Key words: Multiple myeloma, relapse, refractory form, bortezomib, thalidomide, lenalidomide, bendamustine, treatment, complete remission, overall survival.